VISUALISATION

Donner une image à vos données

GRAPHIQUES R

+ → + → +

PLOT() — NUAGE DE POINTS

La fonction graphique universelle

```r
plot(mtcars$wt, mtcars$mpg,
  main = "Poids vs Consommation",
  xlab = "Poids (1000 lbs)",
  ylab = "Miles par gallon",
  col  = "steelblue",
  pch  = 19,   # point plein
  cex  = 1.2   # taille
)
abline(lm(mpg ~ wt, data = mtcars),
  col = "red", lwd = 2)
```

SCATTER PLOT

① ② ③

HIST() — HISTOGRAMME

La distribution d'une variable

```r
hist(mtcars$mpg,
  breaks = 10,
  col    = "#a78bfa",
  border = "white",
  main   = "Distribution de mpg",
  xlab   = "Miles par gallon"
)

# Ajouter la courbe de densité
lines(density(mtcars$mpg),
  col = "red", lwd = 2)
```

HISTOGRAMME

① ② ③

BOXPLOT() — BOÎTE À MOUSTACHES

Comparer des groupes

```
boxplot(mpg ~ cyl, data = mtcars,
  main = "Consommation par cylindres",
  xlab = "Nombre de cylindres",
  ylab = "Miles par gallon",
  col  = c("#00f3ff", "#a78bfa", "#ff6b00"),
  border = "gray30"
)
```

BOXPLOT

① ② ③

BARPLOT() — DIAGRAMME EN BARRES

Compter et comparer

```r
# Compter par catégorie
freqs <- table(mtcars$cyl)

barplot(freqs,
  main = "Nombre de voitures par cylindres",
  xlab = "Cylindres",
  ylab = "Nombre",
  col  = c("#00f3ff", "#a78bfa", "#ff6b00")
)

# Ajouter une légende
legend("topright", legend = names(freqs),
  fill = c("#00f3ff", "#a78bfa", "#ff6b00"))
```

BARPLOT

① ② ③

COMBINER DES GRAPHIQUES

Dashboard en une commande

```
par(mfrow = c(2, 2))

plot(mtcars$wt, mtcars$mpg, main = "Poids vs MPG")
hist(mtcars$mpg, main = "Distribution MPG", col = "#a78bfa
boxplot(mpg ~ cyl, data = mtcars, main = "MPG par Cyl")
barplot(table(mtcars$gear), main = "Vitesses", col = "#10b

par(mfrow = c(1, 1))  # remettre à 1
```

GRILLE 2X2

① ② ③

EXPORTER UN GRAPHIQUE

PDF, PNG et plus

```r
# Exporter en PNG
png("mon_graphique.png",
  width = 800, height = 600, res = 150)
plot(mtcars$wt, mtcars$mpg,
  main = "Poids vs Consommation",
  col = "steelblue", pch = 19)
dev.off()

# Exporter en PDF
pdf("mon_graphique.pdf", width = 8, height = 6)
hist(mtcars$mpg, col = "#a78bfa")
dev.off()
```

EXPORT FICHIER

brut ✨ → propre

RÉCAPITULATIF

Vos données ont une image

- ✓ plot() : nuage de points
- ✓ hist() : distribution
- ✓ boxplot() : comparaison de groupes
- ✓ barplot() : comptages par catégorie
- ✓ par(mfrow) : grille de graphiques
- ✓ png() / pdf() + dev.off() : export